

Ejemplos para ubicar en clase

No memorizar nombres: entender la familia técnica

Bitcoin

Lightning Network: canales de pago bidireccionales, ruteo y cierre en Bitcoin.

Optimistic Rollups

Optimism, Arbitrum, Base: presunción de validez con posibilidad de desafío.

ZK Rollups

Starknet, zkSync, Scroll, Linea: pruebas de validez para verificar transiciones.

Redes con matices

Algunas se presentan como L2 pero usan modelos distintos de datos, validación o seguridad.

Regla de análisis

No alcanza con leer el nombre: revisar data availability, bridge, upgrade keys y descentralización.

Criterio de selección

Elegir por seguridad, liquidez, ecosistema, costo, UX y compatibilidad técnica.

Cómo explicarlo en clase en 10 minutos

Secuencia pedagógica recomendada



Frase inicial

“Layer 2 es una forma de usar menos veces la capa base sin renunciar completamente a su seguridad.”

Frase de cierre

“L1 asegura y liquida; L2 escala y mejora la experiencia de usuario.”

Glosario desarrollado I

Conceptos esenciales para estudiar Layer 2

Layer 1

Blockchain base que provee consenso, seguridad y liquidación final.

Layer 2

Protocolo construido sobre L1 que procesa operaciones con menor costo o mayor velocidad.

Settlement

Registro o resolución final de derechos en la capa base.

Payment channel

Canal donde partes actualizan saldos off-chain y cierran en L1.

HTLC

Contrato con hash y timelock para pagos atómicos.

Rollup

L2 que ejecuta transacciones y publica datos/pruebas/estado en L1.

Glosario desarrollado II

Términos avanzados y riesgos

Sequencer

Componente que ordena transacciones en muchas L2; puede ser centralizado o descentralizado.

Fraud proof

Prueba usada en optimistic rollups para demostrar una transición inválida.

Validity proof

Prueba criptográfica usada en ZK rollups para verificar una transición correcta.

Data availability

Garantía de que los datos necesarios para reconstruir/verificar el estado están disponibles.

Bridge

Mecanismo para mover activos o mensajes entre L1 y L2.

Sidechain

Cadena paralela con consenso propio; no necesariamente hereda seguridad de L1.

Actividad de estudio: clasificar arquitectura

Aplicar criterios, no memorizar etiquetas

Caso A

Un café quiere recibir pagos de USD 0,20 cada pocos segundos por lectura de artículos.

Caso B

Un DEX ejecuta miles de swaps y luego publica lotes en Ethereum.

Caso C

Una cadena paralela conecta vía bridge, pero valida con sus propios nodos.

Respuesta A

Lightning / canal de pagos: bajo ticket y alta frecuencia.

Respuesta B

Rollup: ejecución L2 + publicación en L1.

Respuesta C

Probable sidechain: revisar si realmente hereda seguridad de L1.

Pregunta guía: ¿quién valida, dónde están los datos y cómo salgo si algo falla?

Cuestionario con respuestas desarrolladas

Para verificar comprensión

1. ¿Qué problema resuelve L2?

Escalabilidad: permite procesar más operaciones y reducir costos usando L1 sólo para funciones críticas.

2. ¿Lightning y ZKP son equivalentes?

No. Lightning es una L2 de canales de pago; ZKP es una técnica criptográfica usada en algunos rollups.

3. ¿Por qué L1 sigue siendo importante?

Porque aporta consenso, seguridad, datos, liquidación o resolución de disputas según el diseño.

4. ¿Cuál es el riesgo de un bridge?

Puede concentrar riesgo técnico/custodial y convertirse en punto crítico para mover valor entre redes.

5. ¿Qué diferencia rollup y sidechain?

El rollup intenta apoyarse en L1; la sidechain suele tener seguridad/consenso propio.

6. ¿Qué significa DA?

Disponibilidad de datos: que la información para reconstruir o verificar el estado no desaparezca.